



SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Específica y de Especialidad
- 1.2. Facultad: Ingeniería
- 1.3. Departamento académico: Mecánica y energía
- 1.4. Programa/carrera profesional: Ingeniería Mecánica
- 1.5. Sede: Trujillo
- 1.6. Año y semestre académico 2025-II
- 1.7. Ciclo: X
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 1004
- 1.9. Sección(es) / grupo(s): Única
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Pre-requisito: Ninguno
- 1.12. Inicio – Término: Del 01.09.2025 - 20.12.2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo: 7 horas semanales

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	48	15	15	18
Prácticas	64	20	20	24
Retroalimentación	03	01	01	01
Total Horas	115	36	36	43

- 1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL	Código UNT
Nombrado	Azabache Vásquez, Eduardo Fausto	Ingeniero Mecánico	eazabache@unitru.edu.pe	5465

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Mantenimiento de Máquinas es de carácter teórico práctico, se orienta a desarrollar las unidades de competencia de Manufactura, Procesos y Materiales, contribuye directamente al logro de las Capacidades terminales CT2.4, CT2.7 del perfil de egreso.

Para lograr estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia



curricular en tres bloques temáticos: Mantenimiento Industrial, que incluye los conceptos básicos del mantenimiento. Fallos en Máquinas, que incluye el estudio de la Teoría de Falla y sus tipos en la industria. Técnicas de Inspección y Diagnóstico, que incluye los diferentes métodos para realizar inspecciones y diagnósticos para el mantenimiento predictivo.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante sea capaz de interiorizar los conceptos y aspectos básicos de mantenimiento y pueda aplicar planes de mantenimiento para cualquier industria.

Área: Estudios específicos.

Naturaleza: Mixto

Propósito: competencias y capacidades del perfil de egreso.

Identifica problemas complejos de ingeniería y propone soluciones sustentadas en las ciencias de ingeniería para el empleo eficiente de recursos.

Utiliza herramientas modernas de la ingeniería y la tecnología de la información para la solución de problemas complejos de ingeniería.

Elabora planes de mantenimiento eficientes para asegurar el funcionamiento de la línea de producción.

Gestiona y ejecuta proyectos mecánicos para el desarrollo económico de la región.

Evalúa los estándares de calidad de los proyectos mecánicos considerando estándares internacionales.

III. COMPETENCIA

Competencias Generales

Demuestra un desarrollo integral: científico, humanístico, axiológico, estético, deportivo y cultural, con bases sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico inter y multidisciplinar y en su relación con pares y entorno, evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capacidad para asumir una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios y cambios sociales, medioambientales y políticos de su entorno.

Se desenvuelve eficazmente como individuo, miembro o líder en diversos equipos y en entornos multidisciplinarios.

Aplica principios éticos y se compromete con la ética profesional y las responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería mecánica.

Se comunica eficazmente mediante la comprensión y redacción de informes, la realización de exposiciones eficaces, y la transmisión y recepción de instrucciones claras.



Capacidades del perfil de egreso

Integra conocimientos de ciencias de la ingeniería y de la especialidad mecánica en el análisis, diseño y optimización de sistemas.

Desarrolla proyectos de innovación tecnológica orientados a la mejora de procesos productivos e industriales.

Aplica el método científico y técnicas experimentales para validar hipótesis o modelos.

Redacta y comunica informes técnicos y científicos con rigurosidad.

Lidera y gestiona equipos de trabajo multidisciplinarios.

Desarrolla capacidades de emprendimiento en base a soluciones tecnológicas.

Respeto la normativa legal, ambiental y laboral vigente en el Perú.

III. COMPETENCIA

Elabora planes de mantenimiento eficientes para asegurar el funcionamiento de la línea de producción.

Es capaz de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT 2.4 Elabora planes de mantenimiento eficientes para asegurar el funcionamiento de la línea de producción.	Define el mantenimiento Identifica los diferentes tipos de mantenimiento.	Unidad I INTRODUCCION La misión de mantenimiento, Objetivos del Mtto. Antecedentes a nivel mundial Áreas Relacionadas con Mtto. Acciones de Mtto. Tipos De Mantenimiento	1. Socialización del sílabo. 2. Exposición docente. 3. Lectura de módulo de aprendizaje. 4. Realización y entrega del Cuestionario N° 1. 5. Presentación de proyecto RSU	Informe 1	Cuestionario	Semana 01
		REQUISITOS DE MP PARA SUS EQUIPOS. Datos de entrada Resultados del análisis de condición de los equipos.	1.. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y entrega del Cuestionario N°2	Informe	Cuestionario	Semana 02
		TAREAS DE MANTENIMIENTO. Inspección sensorial, inspección instrumental. Conservación, la limpieza de los equipos. Realizar un análisis de las condiciones en una organización como Investigación Formativa (IF).	1. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Presentación del proyecto final del curso.	Informe	Cuestionario	Semana 03



Visado

		SISTEMA DE CRITICIDAD El sistema de criticidad. Lubricación de los equipos, el ajuste de los equipos. Elaborar para las instalaciones de la Sanidad de la Policía como actividad de Responsabilidad Social Universitaria el PM.	1.. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y envío de la Tarea N° 3	Informe	Cuestionario	Semana 04
		EXAMEN PARCIAL 01	Realización del Examen Parcial 01		Cuestionario	Semana 05
	Propone el diseño e implementación de un plan de mantenimiento.	Unidad II EL MP EN 10 ETAPAS El sistema efectivo de MP. Visita Técnica Empresa	1. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y envío de la tarea N° 4	Informe	Tarea 1.	Semana 06
		LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA. Estudio de métodos y tiempo. Trabajo de planificación y programación.	1. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y envío de la tarea N° 5	Informe	Tarea 2.	Semana 07



Visado
gestiona y
proyectos
os para el
desarrollo económico
de la región.

		LA MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD La mantenibilidad y confiabilidad de algunos equipos. Verificar las condiciones en una organización como Investigación Formativa (IF) para aplicar un análisis de confiabilidad.	1.Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje.	Informe	Tarea 3. Cuestionario.	Semana 08
		VISITA TÉCNICA EMPRESA	1.Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y envío de la tarea N° 6	Informe	Rúbrica	Semana 09
		EXAMEN PARCIAL 02	1.Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización del Examen Parcial 02.	Revisión Literaria	Rúbrica	Semana 10
	Realiza la introducción a estrategias de mantenimiento	Unidad III EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO El mantenimiento predictivo, sus filosofías y métodos. Elaborar el PMP para las ambulancias de la Sanidad de la Policía como actividad de RSU.	1.Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje. 3. Realización y envío de la tarea N° 7	Informe	Tarea 4. Cuestionario.	Semana 11
		TÉCNICAS DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO.	1. Exposición docente 2. Lectura de módulo de aprendizaje.	Informe	Tarea 5.	Semana



Técnicas de inspección y diagnóstico.
Determinar las condiciones en una organización como (IF) para desarrollar las técnicas estudiadas.

3. Realización y envío de la tarea N° 8

Cuestionario .

12



Visado
s capaz de
strar el
iento y la
ión de los
principios de gestión
en ingeniería y la toma
de decisiones
económicas, y su
respectiva aplicación.

		LA GERENCIA La gerencia, definición y tipos. Reingeniería del mantenimiento.	1.Exposición docente 2.Lectura de módulo guía.	Informe	Cuestionario.	Semana 13
		EVALUACIÓN DE INFORMES DE MANTENIMIENTO.	Trabajo en campo.	Informe	Rúbrica	Semana 14
		EXAMEN PARCIAL 03	Trabajo en campo.		Rúbrica	Semana 15
		EXAMEN DE APLAZADOS				Semana 16



SISTEMA DE EVALUACIÓN (SDE)

Base legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

Procedimientos:

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Se tiene en cuenta las actividades de responsabilidad social, RSU, e investigación formativa, IF, con su instrumento de evaluación pertinente.
- Las pruebas de evaluación se rendirán en las fechas señaladas por el docente y no podrán ser reprogramadas fuera de la fecha determinada.
- Al valorar los resultados y/o productos, se tendrá en cuenta una ponderación específica. La fórmula para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional es:

Promedios de unidad

$$PU = [0.70*PE + 0.30*NT]$$

Promedio promocional

$$PU1(0.3) + PU2(0.35) + PU3(0.35)$$

Promedio simple de las notas de las tres unidades

Donde:

PU: Promedio de unidad

PE: Prueba escrita.

NT: Nota de trabajo

Criterios para la promoción:

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de



los productos de aprendizaje.

- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promedio del ciclo regular.

NIVEL DE LOGRO:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

VI. CONSEJERÍA ACADÉMICA

Propósito: Orientación a estudiantes sobre el aspecto académico, social, afectivo con relación a su desempeño en el aula.

Desarrollo de la tutoría

Día: lunes **Horario:** 18:00 – 20:00 horas

Día: martes **Horario:** 16:00 – 17:00 horas

Lugar: Cubículo docente, según coordinación con alumnos.

V. REFERENCIAS

7.1 Duffuaa, Raouf, Dixon. **"SISTEMAS DE MANTENIMIENTO: PLANEACION Y CONTROL"** México. Editorial Limusa Wiley. 2013.

Código: 658-5/ D96. Biblioteca UNT.

7.2. Mora Gutiérrez, Alberto. **"MANTENIMIENTO: PLANEACION, EJECUCION Y CONTROL"**. México. Editorial Alfaomega.2009.

Código: 658-5/ M79. Biblioteca UNT.

7.3. Gonzales Fernández, Francisco. **"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AVANZADO"**. 5ª Edición. Editorial FC.2015.



7.4. Hellriegel, Don. **"COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL"**. México. 10° Edición. Editorial Thomson. 2004

7.5. Robbins, Stephen. **"ADMINISTRACION"**. México. 8° Edición. Editorial Pearson. 2005.

7.6. TECSUP "Curso de Capacitación: **"PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO"** 2015.

7.7. Trujillo Mejía, Raul. **"SEGURIDAD OCUPACIONAL"**. Editorial MACRO 2015.

7.8. Werther, William. **"ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS"**. México. 6° Edición. Editorial McGrawHill. 2008.

Trujillo, 27 de agosto de 2025

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "E. Azabache V.", is centered on the page.

Mg. Eduardo Fausto Azabache Vásquez
Ingeniero Mecánico